



Emilio Giordano <egiordano@alumnos.unsada.edu.ar>

Programación Distribuida y Concurrente

11 mensajes

Emilio Giordano <egiordano@alumnos.unsada.edu.ar>

12 de diciembre de 2025 a las 8:00

Para: LEONARDO MARTÍN ESNAOLA <lmesnaola@docentes.unsada.edu.ar>

Buenos días Leo, ¿Cómo estás?

Te escribo para comentarte algo sobre el examen parcial de esta asignatura. Cursé la materia este cuatrimestre y, la verdad, me pareció un examen demasiado sencillo para el nivel de una licenciatura. Fue un múltiple choice de 10 preguntas bastante básicas, con opciones muy obvias y prácticamente sin dificultad, lo que contrasta mucho con las 3 horas que tuvimos para realizarlo.

Decidí acudir a vos por tu rol como coordinador de la carrera y porque sé del compromiso que tenés con mantener la calidad educativa. Me gustaría aclarar que no es mi intención que el docente de la asignatura lo tome a mal o personal; solo creo importante compartir esta opinión desde mi lugar de estudiante.

Por otro lado, sobre el final de Computación Móvil que tengo pendiente, mi idea es rendirlo en la próxima mesa. La anterior no pude por la carga del cierre de cuatrimestre y el trabajo. Además, voy a cambiar la aplicación a desarrollar: se me ocurrió una idea que me motiva más que la agenda universitaria original, que sinceramente nunca me enganchó. Es una especie de habit tracker más enfocado en la visualización durante el transcurso del tiempo. Voy a realizar el desarrollo solo, y seguramente más cercano a la fecha te escriba para consultarte si necesito entregar documentación, diagramas, estado del arte, etc.

Te pido disculpas por la demora en el examen, y muchas gracias por la atención.

Saludos.
Emilio.

LEONARDO MARTÍN ESNAOLA <lmesnaola@docentes.unsada.edu.ar>

15 de diciembre de 2025 a las 9:07

Para: Emilio Giordano <egiordano@alumnos.unsada.edu.ar>

Hola Emilio, muy buenos días.

Agradezco tus comentarios respecto a la asignatura "Programación Distribuida y Concurrente", tu aporte es valioso y te comento que me estoy ocupando del asunto.

Con respecto al final de CMBS, no tengo inconveniente de que cambies de aplicación, pero deberás presentar un informe adaptado a esta nueva idea. Es decir, seguir los pasos del original, describir la problemática, las opciones y alternativas disponibles, por qué la propuesta resulta superadora de las mismas (si las hubiera) y resto de las secciones solicitadas del informe.

¡Saludos!

[El texto citado está oculto]

--

Lic. Leonardo M. Esnaola

Profesor Adjunto

Coordinador de Carrera

<http://www.unsada.edu.ar>

lmesnaola@docentes.unsada.edu.ar



Emilio Giordano <egiordano@alumnos.unsada.edu.ar>

15 de diciembre de 2025 a las 9:37

Para: LEONARDO MARTÍN ESNAOLA <lmesnaola@docentes.unsada.edu.ar>

Buenos días Leo,

Perfecto, prepararé el informe sobre la nueva idea para la próxima mesa.
Muchas gracias por ocuparte del asunto.

Saludos.

Emilio.

[El texto citado está oculto]

Emilio Giordano <egiordano@alumnos.unsada.edu.ar>

4 de febrero de 2026 a las 11:47

Para: LEONARDO MARTÍN ESNAOLA <lmesnaola@docentes.unsada.edu.ar>

Buenos días Leo, ¿Cómo estás?

Te escribo nuevamente acerca del proyecto final. Esta vez quería presentarte mi idea para recibir tu feedback y saber si la consideras viable como examen final de la asignatura.

La propuesta es incorporar electrónica al proyecto. Tengo pensado utilizar un microcontrolador ESP32, el cual incluye conectividad WiFi, junto con sensores EMG, los cuales miden la actividad eléctrica de los músculos, para cuantificar el esfuerzo muscular durante ejercicios de *Powerlifting*. Probablemente me centre en uno de los tres ejercicios básicos de esta disciplina: *press de banca*, *peso muerto* o *sentadilla*; siendo este último ejercicio el más probable que elija.

A partir de las mediciones del sensor, el ESP32 se encargará de capturar y enviar los datos a un servidor. Luego, estos serán leídos desde una aplicación móvil donde se visualizarán, se realizará un análisis (todavía debo definir qué tipo de análisis podría ser relevante) y se extraerá una conclusión. También podría incluir gráficos y un histórico de resultados ordenados por fecha y hora.

Si bien todavía no tengo el 100% del alcance definido, quería consultarte antes de comprar el material necesario y avanzar para saber si esta idea te parece adecuada para rendir el final.

Muchas gracias

[El texto citado está oculto]

LEONARDO MARTÍN ESNAOLA <lmesnaola@docentes.unsada.edu.ar>

4 de febrero de 2026 a las 17:40

Para: Emilio Giordano <egiordano@alumnos.unsada.edu.ar>

Hola Emilio, ¡buenos tardes!

Antes que nada, quería confirmar si te estás refiriendo a Computación Móvil Basada en Servicios. Te lo consulto porque, tanto el asunto del correo como la mención al "proyecto final", no lo dejan del todo explícito, y prefiero asegurarme de estar evaluando la propuesta en el marco correcto.

Dicho esto, y asumiendo que se trata de esa asignatura, la propuesta me parece viable como trabajo final, ya que involucra un dispositivo móvil, comunicación con un servidor, procesamiento de datos y visualización desde una aplicación, todos aspectos alineados con los contenidos de la asignatura.

De todos modos, quiero aclararte algo importante: la incorporación de electrónica y de sensores como el EMG no es un requisito de la asignatura. Por lo tanto, te recomendaría invertir en este equipamiento únicamente si es de tu interés personal investigar este tipo de sensores y trabajar con este enfoque, y no solo con el objetivo de cumplir con el final de CMBS.

En cuanto al informe final, deberás presentarlo adaptado a esta nueva idea, manteniendo la estructura solicitada originalmente. Es decir, deberás:

- Describir claramente la problemática que se busca abordar.
- Analizar las opciones y alternativas disponibles.
- Fundamentar por qué tu propuesta resulta superadora de esas alternativas (en caso de existir).
- Desarrollar el resto de las secciones requeridas en el informe (arquitectura, decisiones de diseño, etc.), ajustándose al nuevo enfoque del proyecto.

Si querés, una vez que confirmemos la asignatura y avances un poco más en la definición del alcance, podemos revisar juntos el enfoque general antes de que sigas invirtiendo tiempo o recursos.

Quedo atento a tu respuesta.

Saludos,

[El texto citado está oculto]

Emilio Giordano <egiordano@alumnos.unsada.edu.ar>
Para: LEONARDO MARTÍN ESNAOLA <lmesnaola@docentes.unsada.edu.ar>

5 de febrero de 2026 a las 8:00

Buenos días Leo,

Efectivamente, me refería a Computación Móvil Basada en Servicios, disculpa por no aclararlo.

Me alegra leer que la propuesta resulta viable y se alinea con la asignatura. El principal motivo de la propuesta fue buscar un tópico de mi interés y realizar una aplicación que tenga una utilidad y valor agregado, más allá de únicamente el apartado técnico. En este sentido, batallé bastante decidiendo qué aplicación realizar ya que ninguna me motivaba realmente a implementarla, porque no encontraba nada que salga de lo común.

Entiendo que la incorporación de los elementos de electrónica no son requisitos de la asignatura, pero no me molesta incorporarlos para este proyecto en particular. He trabajado con un ESP32 Cam en un proyecto el año pasado, en ese sentido no me resulta tecnología nueva. Me gustaría poder lograr un buen resultado y armar un artilugio interesante.

Durante estos días estaré preparando la definición del alcance y te lo enviaré mediante este medio. Respecto al informe final, ¿Deberé enviártelo antes de rendir el examen o se entregará junto al código del proyecto?

Muchas gracias.

Saludos,

Emilio.

[El texto citado está oculto]

LEONARDO MARTÍN ESNAOLA <lmesnaola@docentes.unsada.edu.ar>

6 de febrero de 2026 a las 10:48

Para: Emilio Giordano <egiordano@alumnos.unsada.edu.ar>

Buenos días Emilio,

El informe podés entregarlo directamente el día que rindas, pero si me lo compartís antes puedo revisarlo y decirte si hay algo importante que requiera ajuste. Igualmente, antes de llegar a ese punto deberemos cerrar la idea, por lo que tendrías que enviarme un breve documento indicando de qué se trata y los alcances (lo que vas a estar haciendo ahora).

¡Saludos!

[El texto citado está oculto]

Emilio Giordano <egiordano@alumnos.unsada.edu.ar>
Para: LEONARDO MARTÍN ESNAOLA <lmesnaola@docentes.unsada.edu.ar>

16 de febrero de 2026 a las 16:37

Buenas tardes Leo, ¿Cómo estás?

Ya he definido el alcance y propósito de la propuesta. Quisiera compartírtelo, he estado trabajando en un documento que refinaré y luego será el informe final.

He de comentarte que he hablado con entrenadores de mi gimnasio y desconocían que podría medirse el esfuerzo muscular mediante esta tecnología, y que podría resultar un desarrollo muy interesante si las mediciones tuviesen un margen de error menor al 50%. Debido al tiempo que tengo y por no contar con el hardware y sensores, quizás una opción sea simular la medición de datos y simplemente ser analizadas y mostradas en la aplicación. Posiblemente continúe el proyecto fuera de la asignatura si considero que las mediciones pueden llegar a un buen nivel de precisión, o buscaré la forma de mejorar el sistema de medición.

Voy a hacer todo lo posible por terminarlo para esta mesa de examen del día 24.

Muchas gracias.

Un saludo,

Emilio.

[El texto citado está oculto]

 **OpenLifting.pdf**
354K

LEONARDO MARTÍN ESNAOLA <lmesnaola@docentes.unsada.edu.ar>

19 de febrero de 2026 a las
19:58

Para: Emilio Giordano <egiordano@alumnos.unsada.edu.ar>

Hola Emilio,

Estuve revisando con detenimiento la propuesta y el documento que preparaste. La idea general me parece muy buena y, de hecho, tiene potencial para escalar hacia un proyecto de investigación formal. Justamente por eso quiero hacerte algunas observaciones importantes para poder "cerrar" correctamente el alcance de cara a la mesa, considerando que faltan solo 4 días y ya figuras inscripto en el sistema.

Para el marco de Computación Móvil Basada en Servicios, el enfoque es viable. Sin embargo, hay algunos puntos que hoy aparecen como huecos o ambigüedades y que sería importante precisar:

1. Definición concreta de qué se mide y cómo se modela el dato

Se menciona activación muscular y desequilibrios, pero no queda definido:

- cuántos sensores se utilizarían (¿uno, dos, bilateral?),
- qué estructura tiene una "medición" (¿valor instantáneo, promedio por repetición, RMS, pico?),
- qué representa exactamente cada dato almacenado en la base.

Esto es clave porque condiciona tanto el diseño del backend como el análisis posterior.

2. Alcance del análisis y las recomendaciones

El documento indica que se realizará un análisis y se extraerán conclusiones, pero no están especificadas:

- qué métricas concretas se calcularán,
- qué reglas o criterios dispararán una recomendación,
- si las recomendaciones serán simplemente informativas o si intentarán tener algún respaldo biomecánico.

Este punto es especialmente delicado porque analizar EMG y emitir recomendaciones puede requerir conocimientos específicos en biomecánica o fisiología del ejercicio. Para un final de CMBS no se exige validación científica profunda, pero sí coherencia técnica en el procesamiento de datos.

3. Validación del sistema sin hardware

Mencionás la posibilidad de simular datos debido a limitaciones de tiempo y equipamiento. Esto es totalmente razonable, pero debería quedar formalizado como parte del alcance:

- cómo se generarán los datos simulados,
- con qué criterios (ruido, variaciones, asimetrías),
- cómo se demostrará el funcionamiento del sistema el día del examen.

Sin esta definición, el riesgo es que el proyecto quede demasiado dependiente de un componente físico que no estará disponible para la defensa.

4. Delimitación clara del MVP

Dado el plazo (4 días), es fundamental acotar el proyecto a un núcleo mínimo bien implementado: adquisición (real o simulada), API REST, persistencia, consulta histórica y visualización básica con algún indicador objetivo.

Si el alcance no se reduce explícitamente, existe riesgo de dispersión.

Dicho esto, quiero comentarte algo adicional. La propuesta tiene entidad suficiente como para presentarse a la convocatoria de proyectos de investigación que está abierta actualmente. El plazo formal vence mañana, pero eventualmente podríamos solicitar una prórroga si logramos conformar un pequeño equipo interdisciplinario (por ejemplo, sumando alguien del área de Educación Física, Kinesiología o Ingeniería Biomédica). Ahí sí tendría sentido profundizar seriamente en validación, precisión, metodología de análisis y experimentación controlada.

Mi sugerencia sería:

- Para la mesa: cerrar un alcance acotado y técnicamente sólido en términos de arquitectura y procesamiento.
- En paralelo (si te interesa): evaluar la posibilidad de convertir la idea en un proyecto de investigación más ambicioso, con el equipo adecuado.

Si estás de acuerdo, te propongo que en las próximas 24 horas me envíes una versión ajustada del alcance, incorporando estas precisiones, así la puedo revisar antes del examen.

Sinceramente no consideré que te presentarías en esta mesa, porque hasta hace unos días estábamos hablando de una idea.

Quedo atento.

Saludos,

[El texto citado está oculto]

Emilio Giordano <egiordano@alumnos.unsada.edu.ar>

20 de febrero de 2026 a las 12:54

Para: LEONARDO MARTÍN ESNAOLA <lmesnaola@docentes.unsada.edu.ar>

Buenos días Leo, ¿Cómo estás?

Agradezco mucho tu devolución y el tiempo dedicado a analizar la propuesta. Valoro especialmente que hayas visto potencial para convertirla en un proyecto de investigación formal.

Respecto a la mesa de examen del día 24, tomé la decisión de no rendir en esta instancia. Coincido con tu observación: el plazo es demasiado ajustado para desarrollar algo sólido, y simular datos solo para cumplir con las expectativas técnicas de la asignatura le restaría valor a la idea. Prefiero dedicar el tiempo necesario para trabajar sobre el hardware real, conocer el grado de precisión de las mediciones y sus limitaciones técnicas, y luego construir sobre bases sólidas y no sobre suposiciones.

Sobre la convocatoria de proyectos de investigación actual, la propuesta de convertirlo en un proyecto de investigación me parece una gran idea. Considero que puede resultar muy valioso trabajar sobre este proyecto con un equipo interdisciplinario.

Sin embargo, por diversas cuestiones, no lo presentaré en la convocatoria actual. En ese sentido, y teniendo en cuenta que tampoco presentaré a esta mesa de examen, quiero aprovechar para trabajar sobre el apartado del hardware y los sensores, para conocer en profundidad el grado de precisión de las mediciones, como también sus limitaciones técnicas, para luego poder encarar el proyecto, tanto como investigación como para el examen final, teniendo este apartado listo y no trabajar el proyecto basándose en suposiciones y datos simulados.

Agradezco mucho que me hayas hecho la propuesta. Me gustaría hacerlo en alguna oportunidad similar, o incluso sin convocatoria, donde si quisieras participar como director o parte del proyecto, estaría encantado de que lo hagas.

Se me ocurre que, una vez que el proyecto esté en una etapa más madura, podría ofrecerse a instituciones educativas que tengan carreras afines (Educación Física, Kinesiología, Ingeniería Biomédica). El sistema podría adaptarse a distintas necesidades y no limitarse únicamente al análisis de sentadillas. Al fin y al cabo, si la medición funciona para un grupo muscular, funcionará para cualquier otro.

Mi primera ocurrencia es ofrecerlo al Instituto Santa María de la Asunción, institución donde transcurrió toda mi educación primaria y secundaria, y donde cuentan con educación superior en Educación Física. Desconozco si cuentan con otra carrera afín.

Respecto a las ambigüedades o huecos que me comentaste:

1. **Sensores:** Al menos para la sentadilla, y similares como el peso muerto (si se quisiera incorporar en un futuro), por cada músculo la medición deberá ser bilateral. Se aplicaría para cuádriceps, bíceps femoral, glúteos y otros músculos involucrados en el movimiento. Cuantos más sensores, más músculos podrían medirse, lo cual tiene sentido en un ejercicio complejo como la sentadilla (a diferencia de uno focalizado como curl de bíceps).
 - qué estructura tiene una "medición" (¿valor instantáneo, promedio por repetición, RMS, pico?): Cuando cuente con el hardware y realice las investigaciones pertinentes, podré determinar esto con mayor certeza. Para este MVP había pensado en medir el esfuerzo muscular focalizado en cada repetición de una serie. Imagino que, separaría la parte excéntrica de la concéntrica (subida y bajada) por cada repetición.
 - qué representa exactamente cada dato almacenado en la base: Mismo caso que el punto anterior
2. **Análisis y recomendaciones:** Queda pendiente definir métricas concretas y criterios para las recomendaciones, siempre con cuidado de no exceder los límites de lo que puede respaldarse sin conocimientos especializados en biomecánica. Si se trabajase con personas de disciplinas afines podrían aportar en este sentido. Buscaría tener respaldo en la biomecánica.
3. **Hardware:** Una vez cuente con los materiales necesarios, podré probar las mediciones. En este sentido, tengo que investigar qué sensores EMG es conveniente adquirir. El microcontrolador será cualquier ESP32, a no ser que encuentre una alternativa que se adapte mejor.

Por último, me pondré a investigar en profundidad todos los puntos que mencionaste (*sensores, estructura de la medición, representación de los datos, criterios de análisis y respaldo biomecánico*), de modo de tener definiciones sólidas.

Si te parece bien, y considerando que quizás quieras empezar a trabajarlo como investigación en el corto plazo, puedo irte presentando avances a medida que avance con estas definiciones y con las primeras pruebas de hardware. Así, cuando estemos en condiciones de encararlo formalmente, ya tendremos una base clara desde donde arrancar.

Quedo atento a tus comentarios y, nuevamente, muchas gracias por la respuesta y la propuesta.

Saludos,
Emilio.

[El texto citado está oculto]

LEONARDO MARTÍN ESNAOLA <lmesnaola@docentes.unsada.edu.ar>

24 de febrero de 2026 a las
11:53

Para: Emilio Giordano <egiordano@alumnos.unsada.edu.ar>

Hola Emilio, ¡buenos días!

Leí tu correo, pero recién hoy puedo sentarme a responder.

Me parece de lo más sensato que no te presentes en esta mesa, y que madures un poco más la idea.

La convocatoria a proyectos de investigación en UNSAdA ya cerró, pero podríamos buscar más fuentes de financiamiento a futuro. Es importante formar equipos de trabajo que puedan traccionar, porque también hay muy pocas personas en condiciones de dirigir, considerando los antecedentes solicitados, y el tiempo disponible también es muy escaso. En este sentido, si encontrás más personas dispuestas a conformar equipo, lo volveremos a conversar más adelante.

En cuanto al final de la asignatura, mantenme al tanto y considera un margen de tiempo razonable para ver los avances.

¡Saludos!,

[El texto citado está oculto]